

Modelado Altavoz. Ejemplo cuerpo principal

Orden y Operaciones de modelado

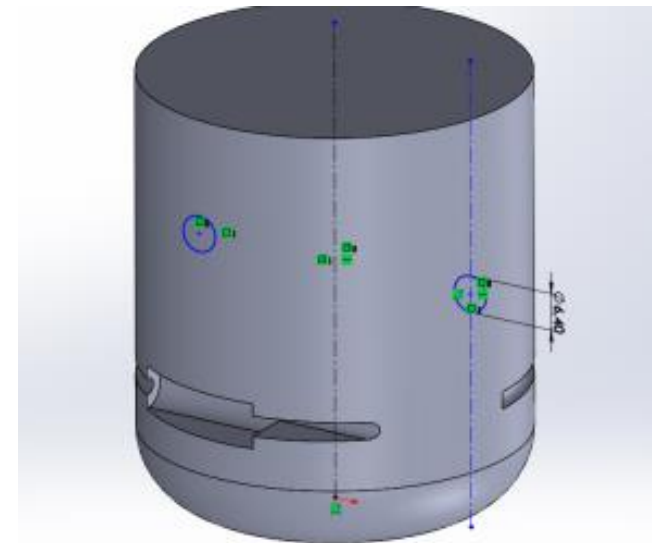
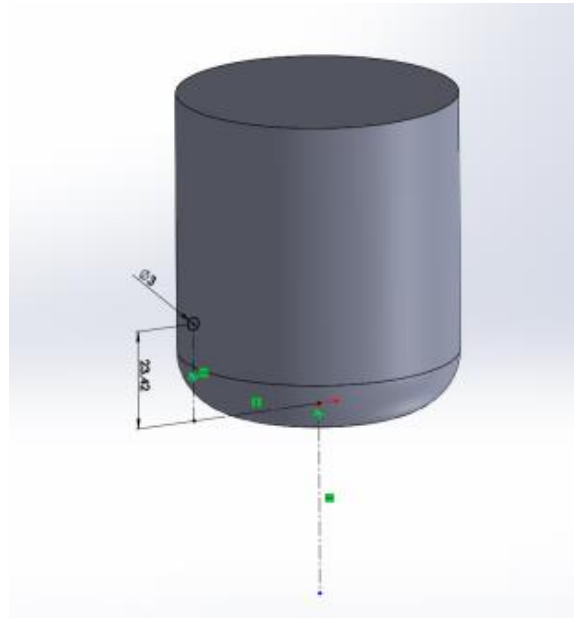
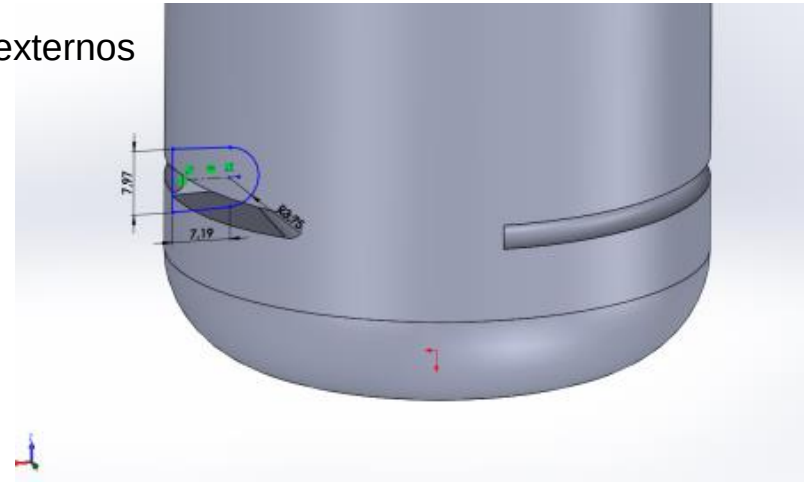
- Forma y detalles externos
- Vaciado (obtención de paredes externas (2 mm de espesor)
- Paredes internas (1 mm de espesor)
- Salidas de cable minijack, micro usb, led y switch
- Redondeos de arista externas
- Partición (operación partir)
- Generación de cierre (labio/ranura)
- Ensamblaje



Modelado Altavoz. Ejemplo / Forma y detalles externos

Forma y detalles externos

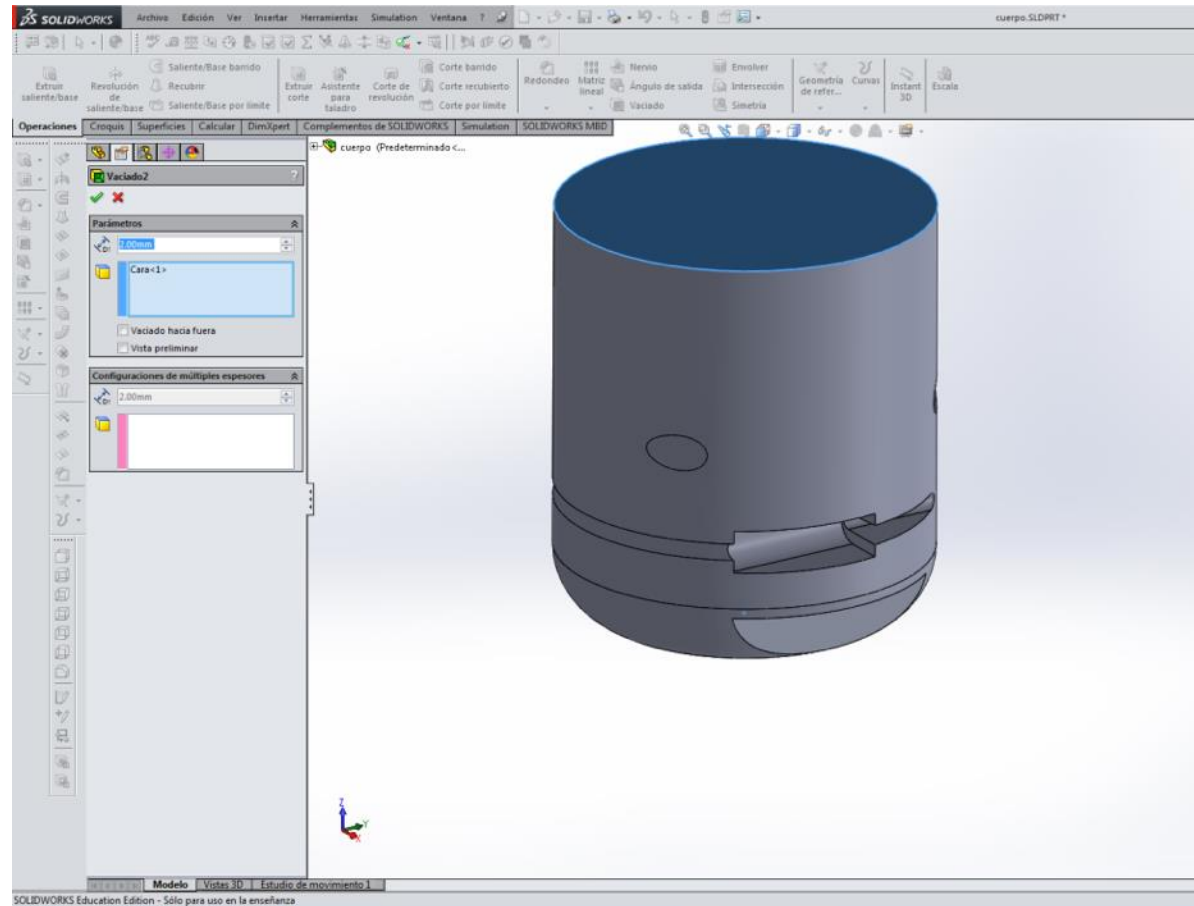
- Alojamiento de cable y cabeza de minijack
- Rebaje para puertos (micro USB, led y switch)
- Alojamiento cabeza tornillos



Modelado Altavoz. Ejemplo / vaciado

Vaciado

La operación vaciado afectará al espesor de las paredes externas. En este caso lo fijaremos en **2 mm**



Modelado Altavoz. Ejemplo / Paredes internas

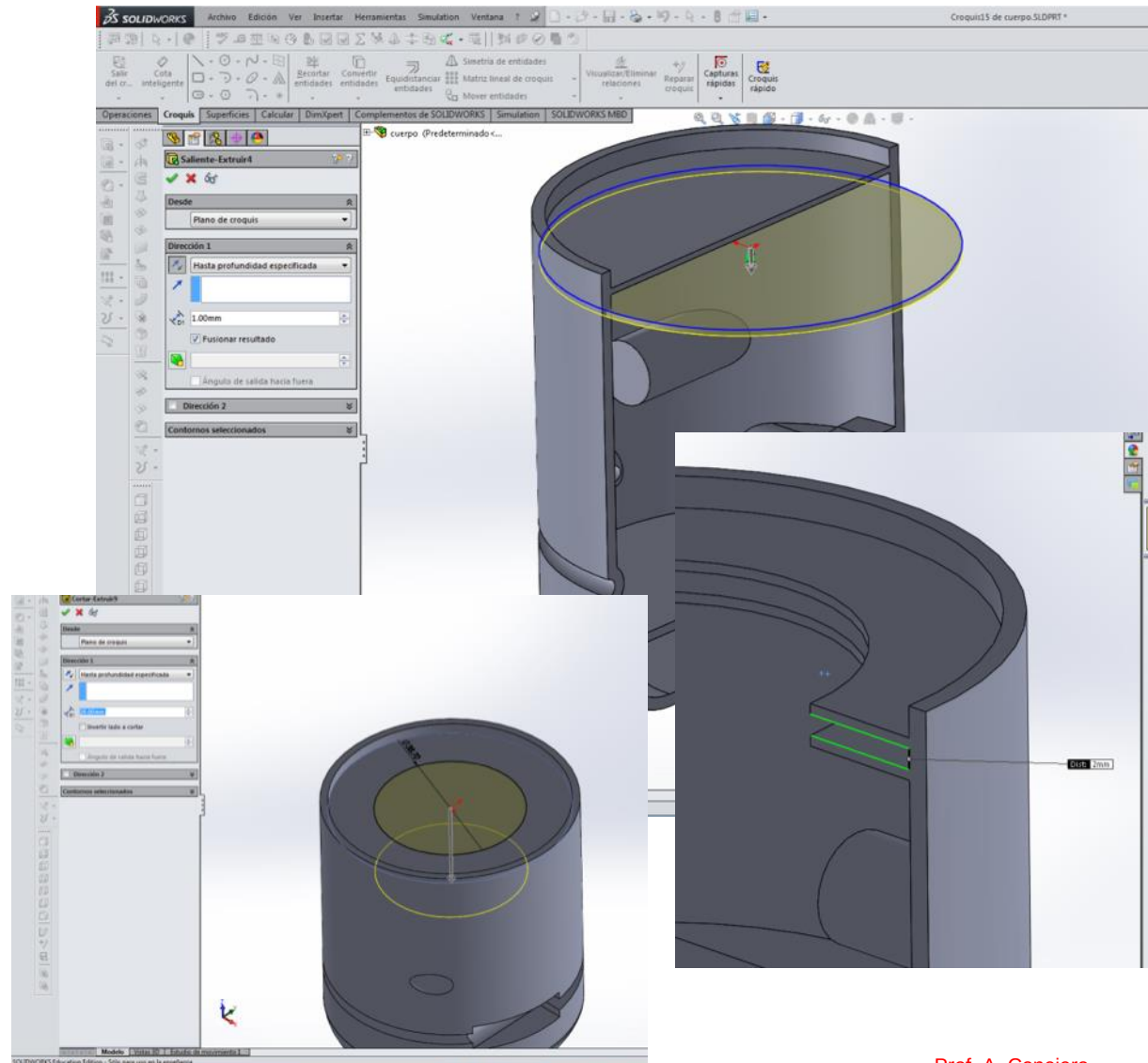
Paredes internas

Espesor mínimo de 1 mm

Las paredes internas deberán alojar los componentes internos e impedir su movimiento una vez que las piezas sean ensambladas. Estas deberán disponerse de acuerdo con la dirección de desmoldeo de la superficie externa.

TOLERANCIAS: 0.2 mm respecto de los componentes internos

Dentro de la operación de extrusión existen diferentes opciones que utilizaremos dependiendo de cada caso, hasta superficie, hasta siguiente o como en este caso, hasta profundidad especificada, ya que se conoce el radio de la superficie de intersección

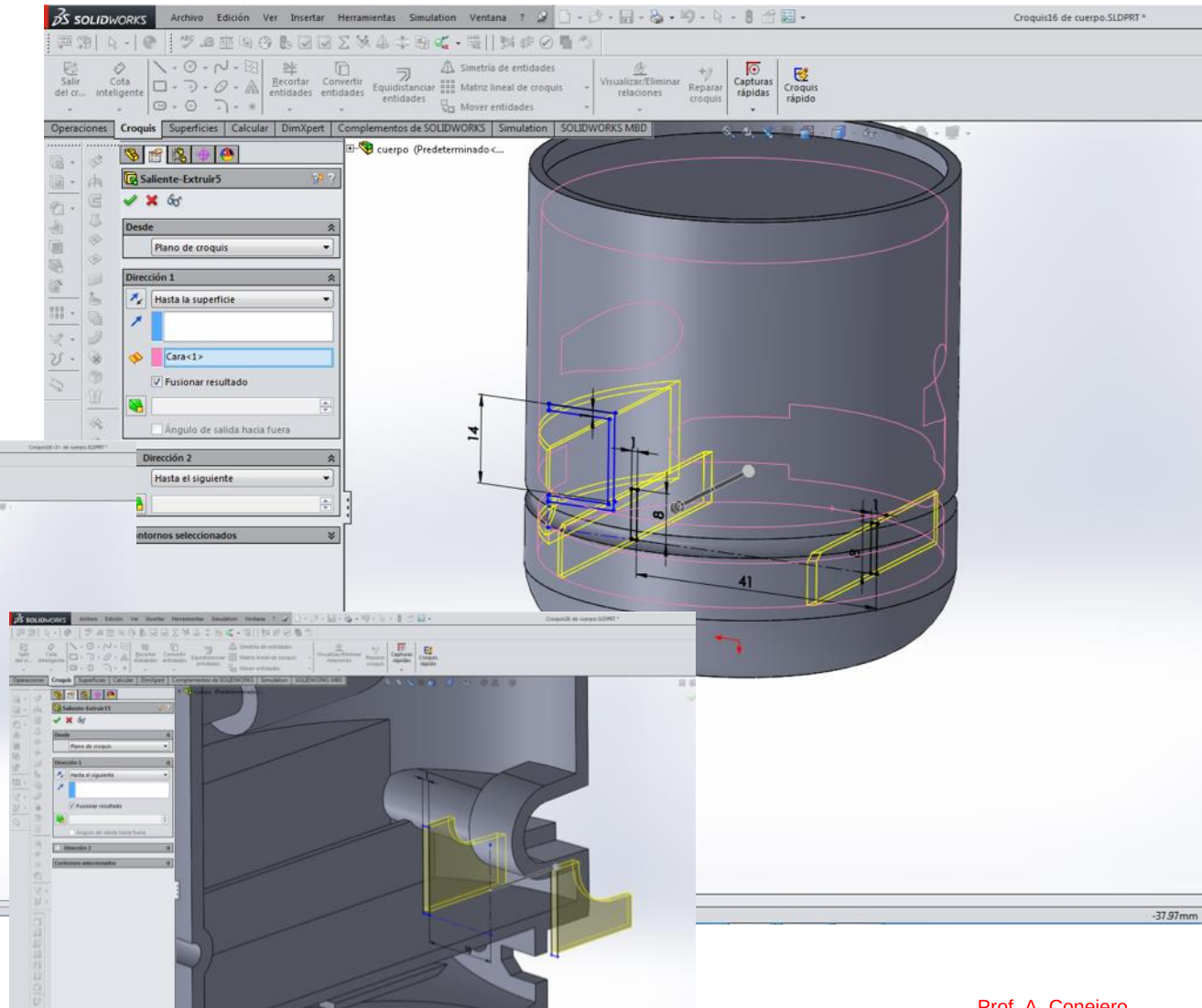
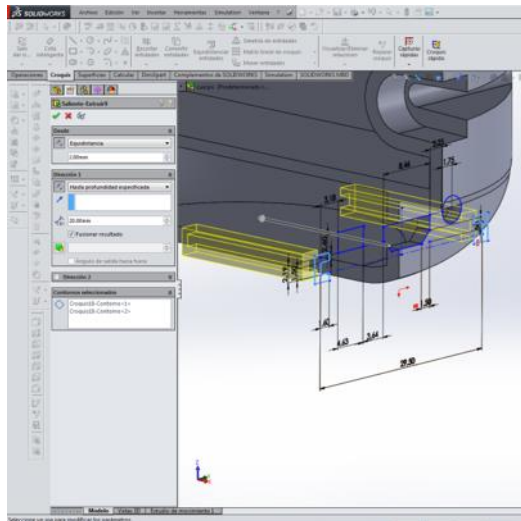


Modelado Altavoz. Ejemplo / Paredes internas

Paredes internas

Espesor mínimo de 1 mm

Operación extrusión hasta superficie o hasta siguiente (cuando la extrusión intersece con más de una superficie)

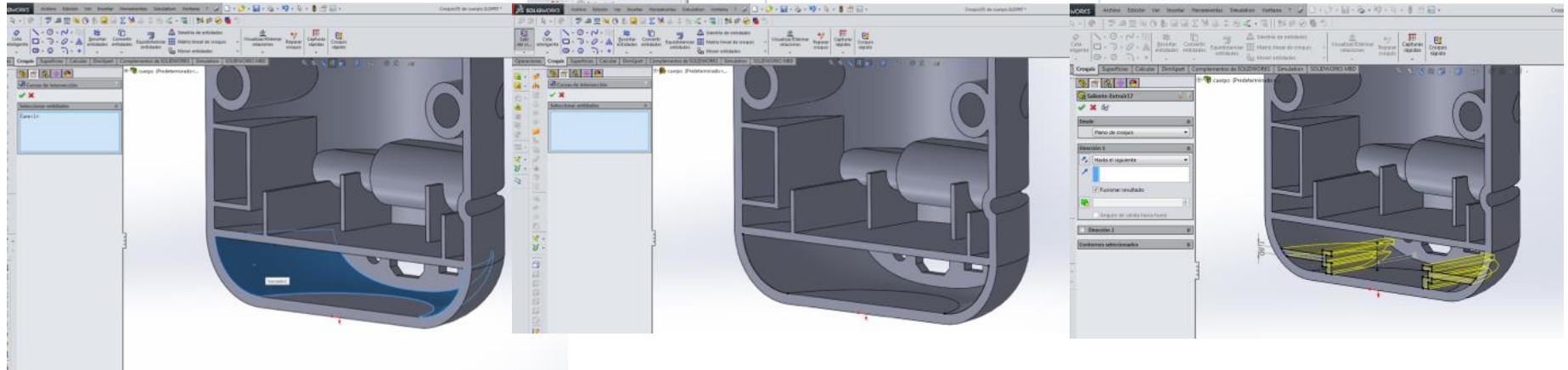
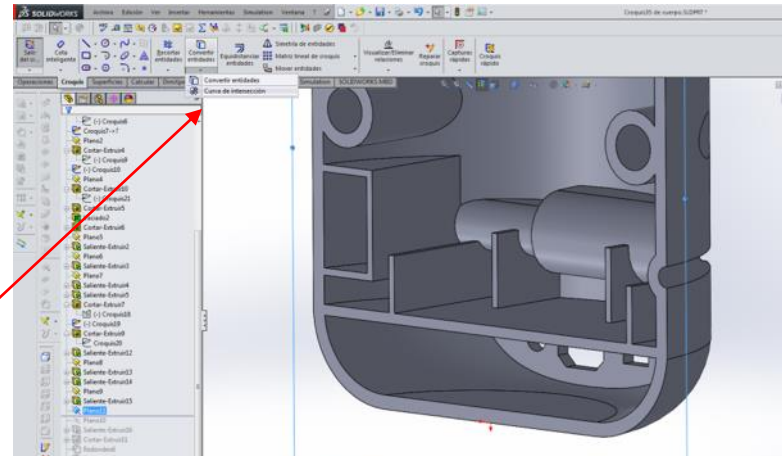


Modelado Altavoz. Ejemplo / Paredes internas

Paredes internas

Espesor mínimo de 1 mm

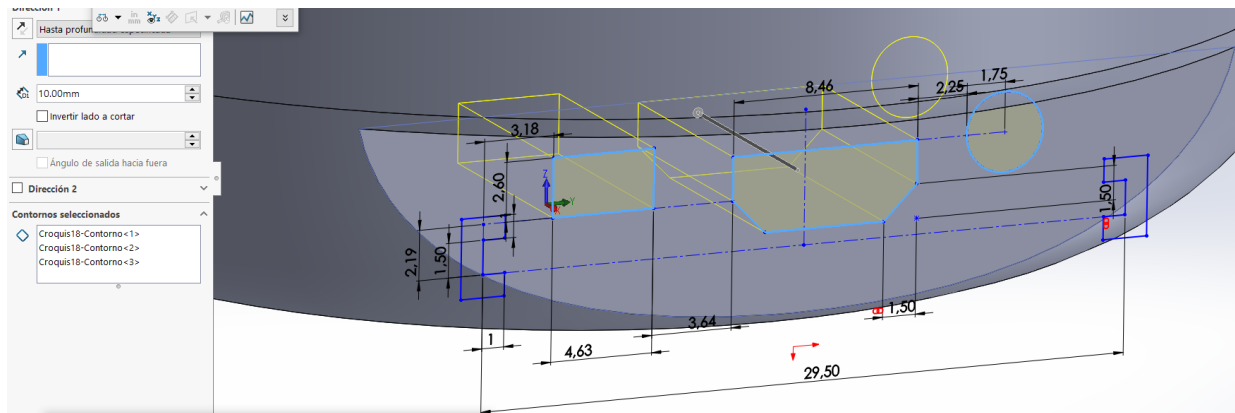
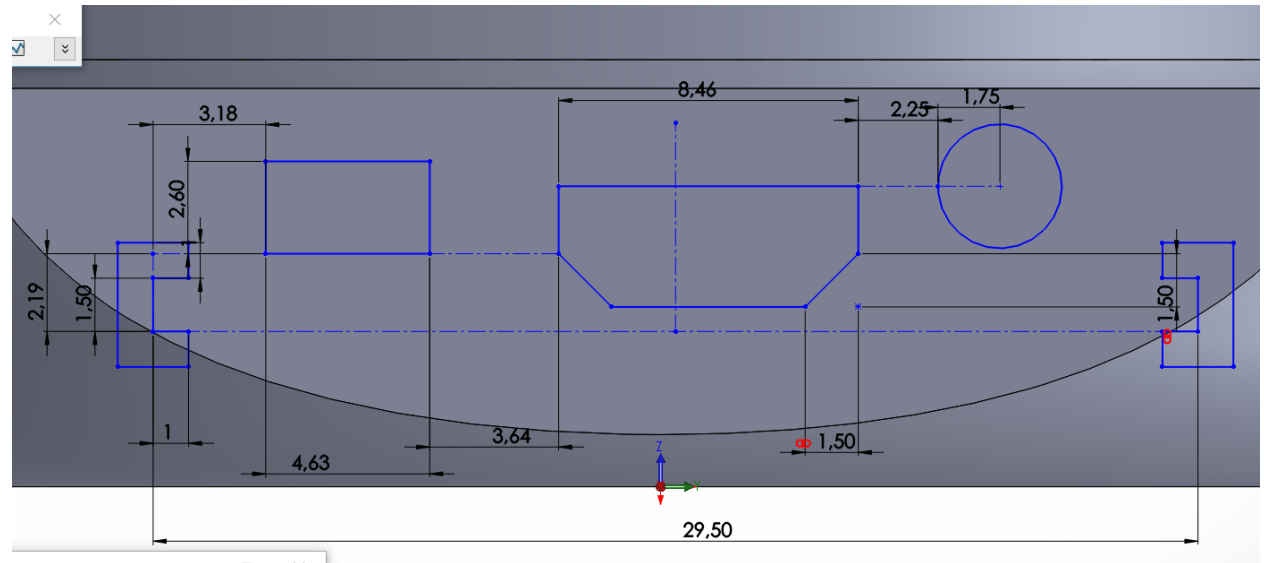
Para la generación del croquis de partida podremos utilizar la opción **curva de intersección**



Modelado Altavoz. Ejemplo / Puertos

Puertos

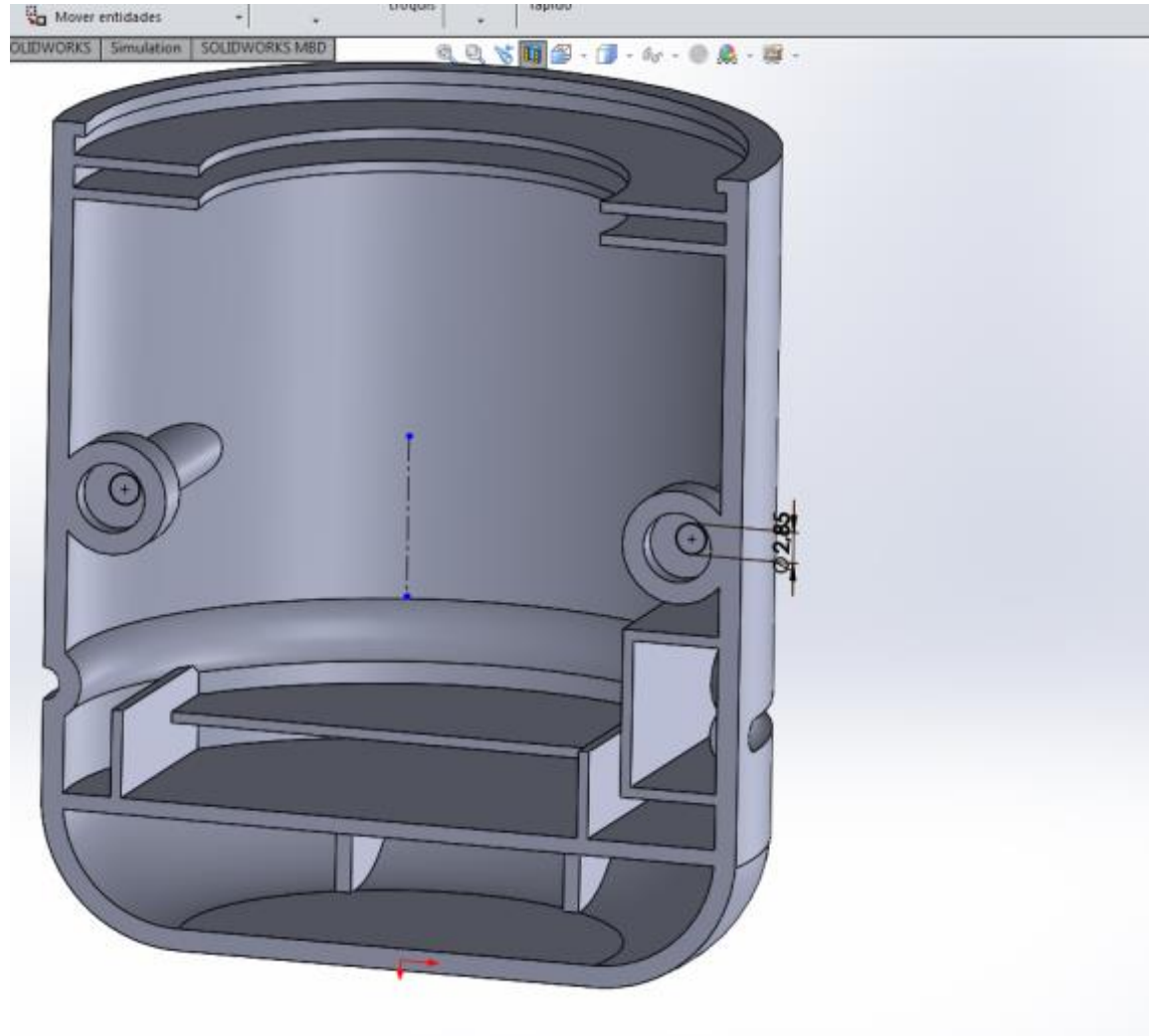
Operación extrusión de corte para la generación de alojamientos del switch, puerto micro usb y indicador LED



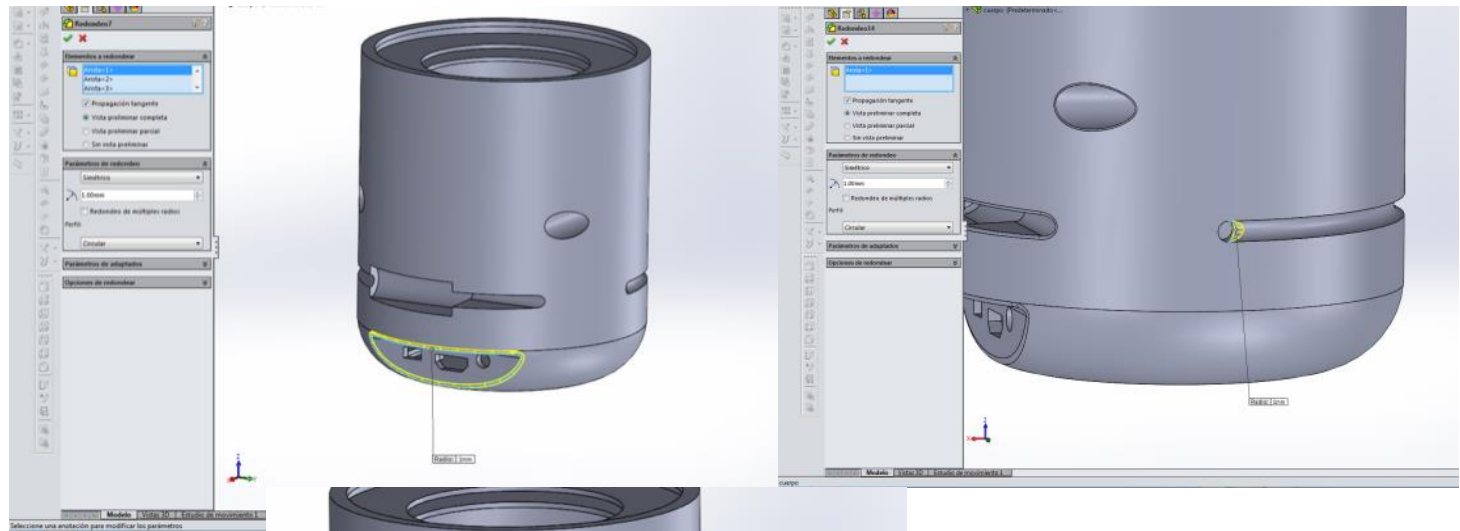
Modelado Altavoz. Ejemplo / Auto roscado

Auto roscado

Con el fin de evitar la utilización de insertos para el roscado de los tornillos se opta por una solución de auto roscado. Para tal fin practicaremos una perforación sobre la torreta de **2,85 mm**, 15 decimas menor que el diámetro de rosca del tornillo



Modelado Altavoz. Ejemplo / Radios



Radios

En general como norma podremos aplicar a todas las aristas un mínimo de **0,5 mm** de radio de redondeo pudiendo aumentarlo si fuera necesario (redondeo de arista de la salida del cable minijack)

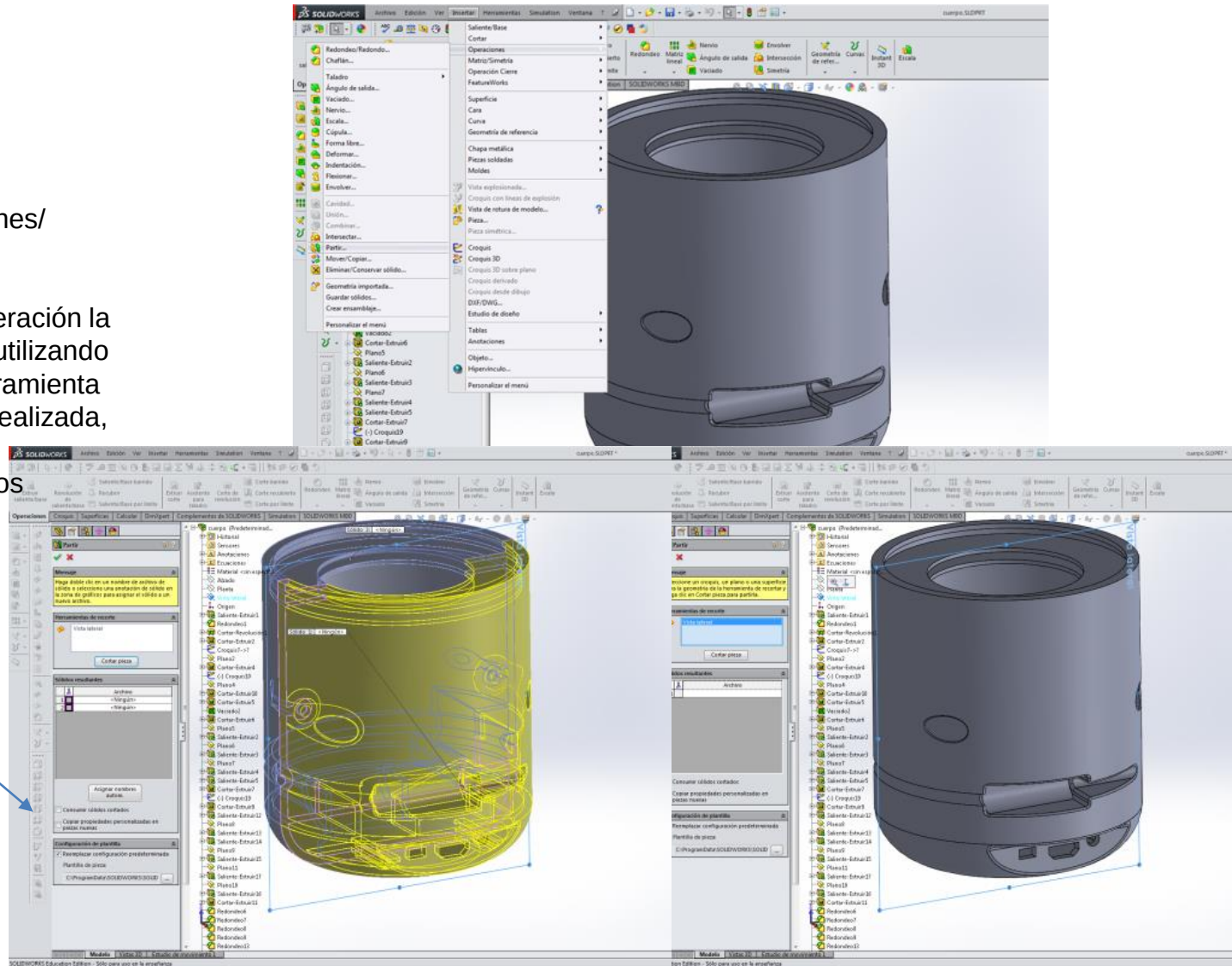
Modelado Altavoz. Ejemplo / Partición

Partición

Insertar / Operaciones/
Partir

En este caso la operación la podremos realizar utilizando un plano como herramienta de corte. Una vez realizada, obtendremos como resultado dos sólidos distintos

Desactivar opción
“Consumir sólidos
resultantes”

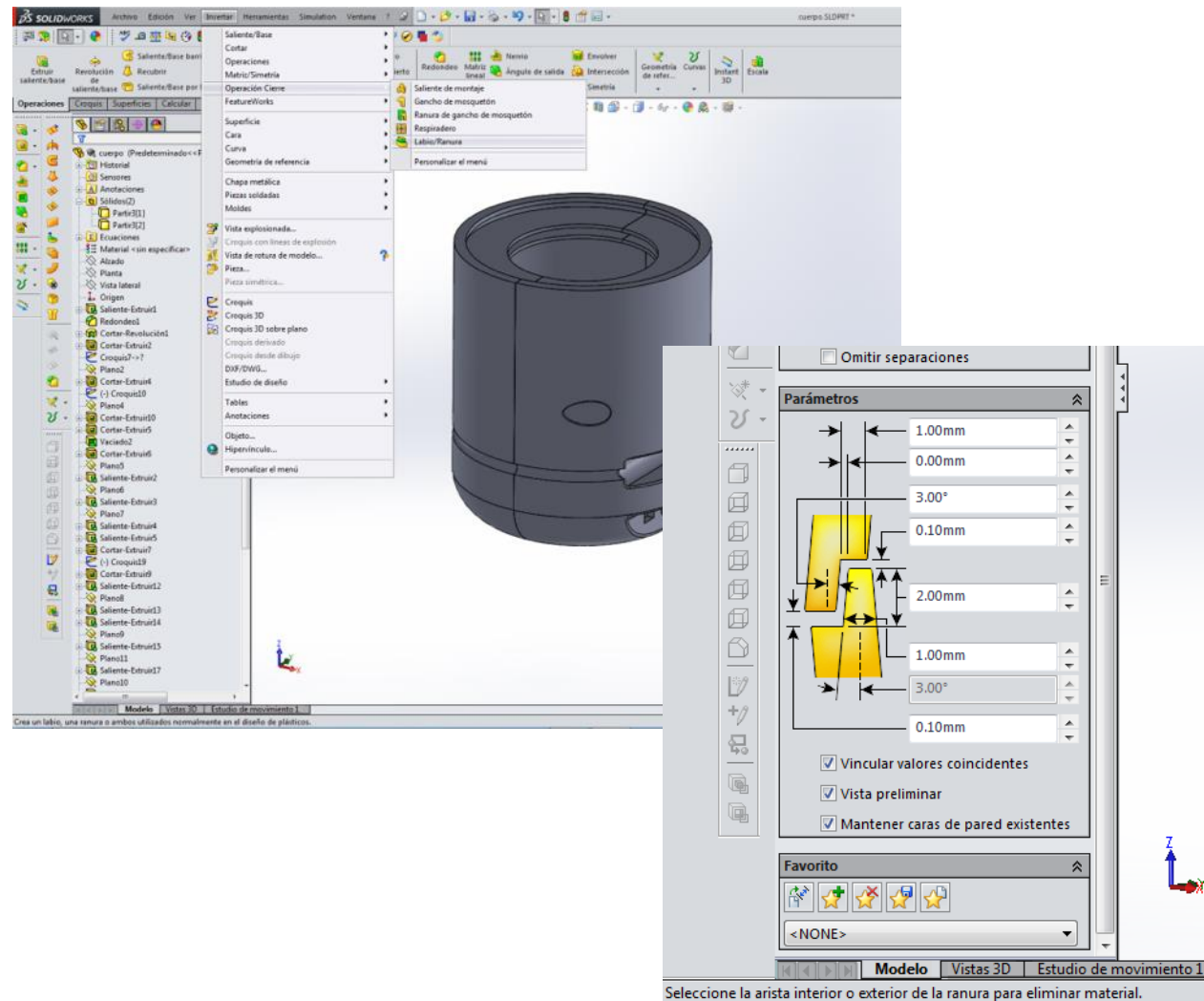


Modelado Altavoz. Ejemplo / Operación de cierre

Operación de cierre

Insertar / Operaciones de
cierre/ **Labio/Ranura**

Esta operación nos permitirá
obtener una correcta
alineación y cierre entre las
dos partes del cuerpo.
Teniendo en cuenta que la
pieza será fabricada
mediante una impresora 3D
de extrusión de plástico,
debemos tener en cuenta
los valores que figuran en
los parámetros de la
operación de la imagen



Modelado Altavoz. Ejemplo / Operación de cierre

Operación de cierre

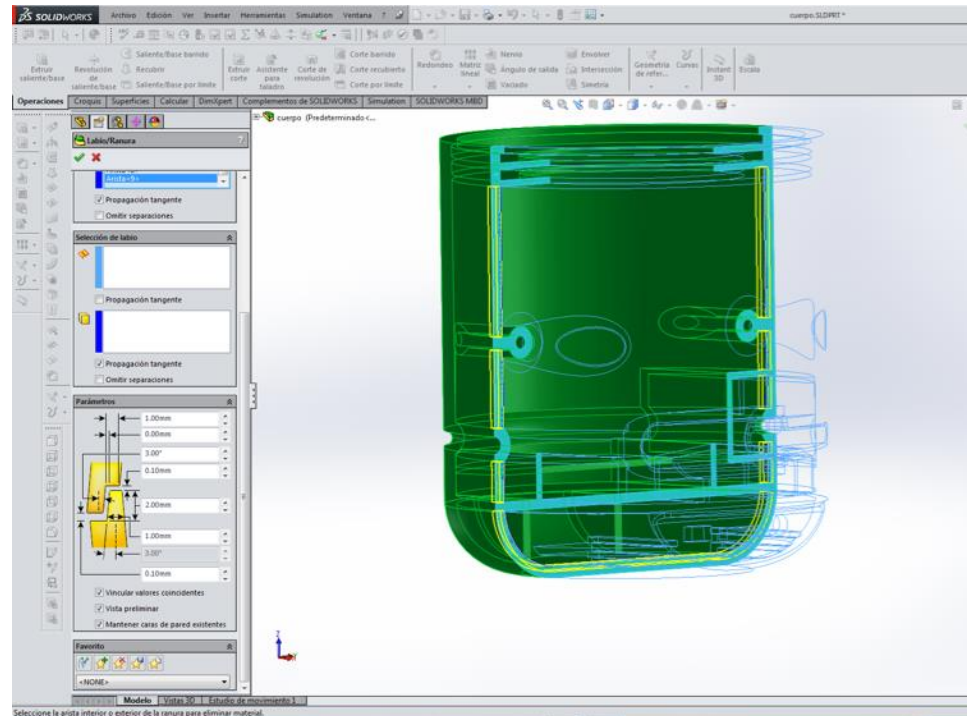
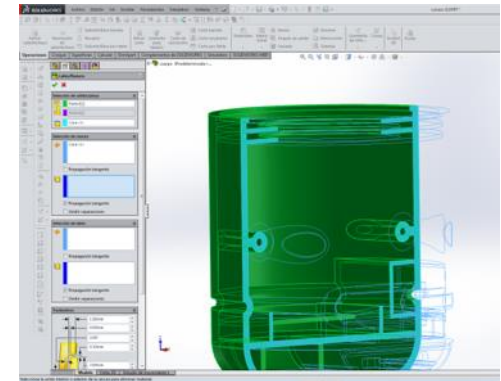
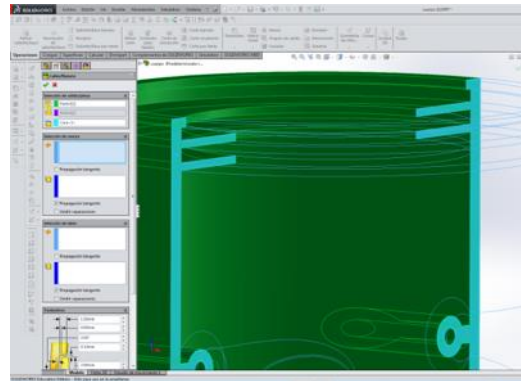
Insertar / Operaciones de
cierre/ **Labio/ranura**

Selección de solidos

Ranura

-Selección de cara y aristas

IMPORTANTE: Seleccionar
aristas internas



Modelado Altavoz. Ejemplo / Operación de cierre

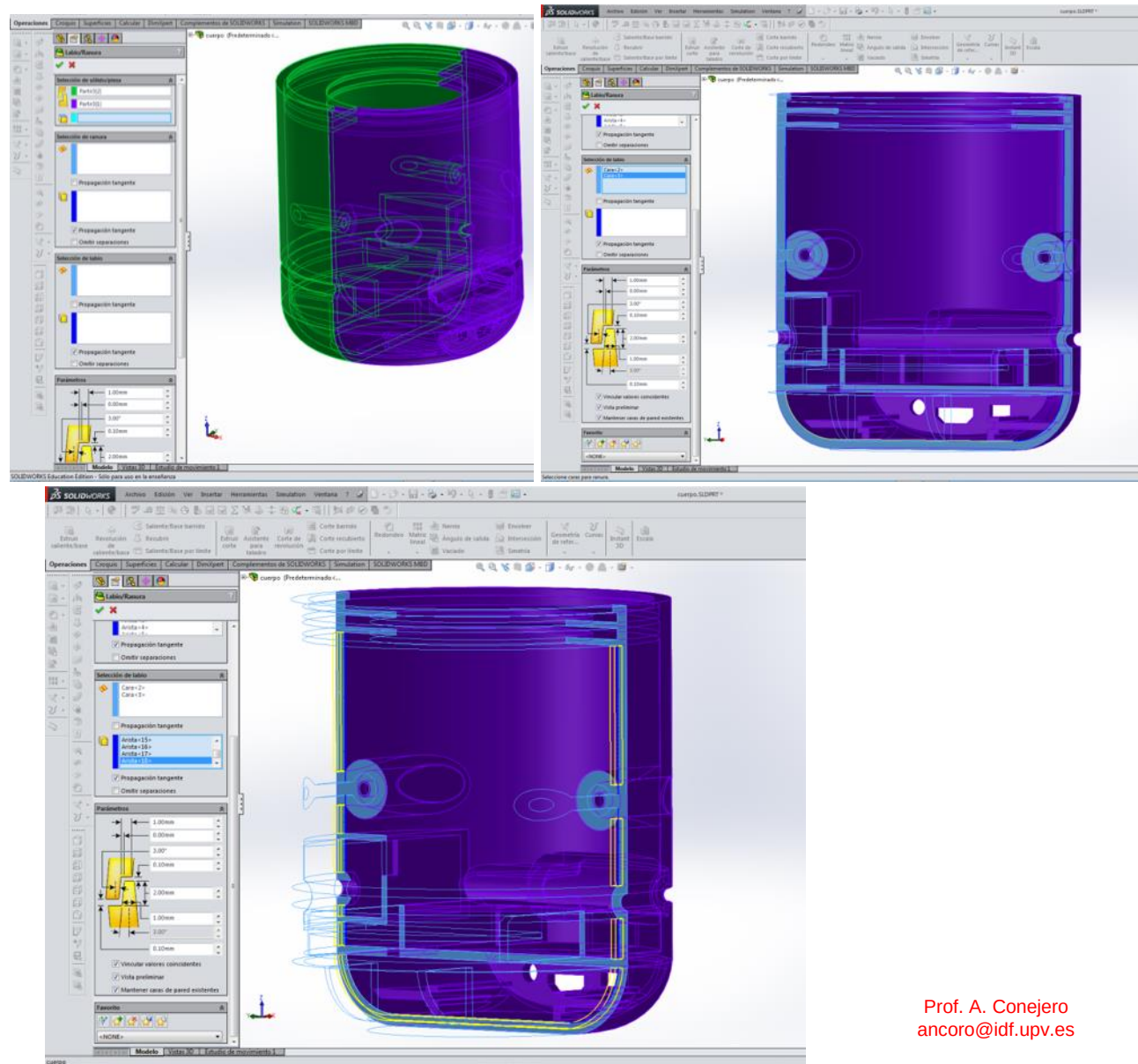
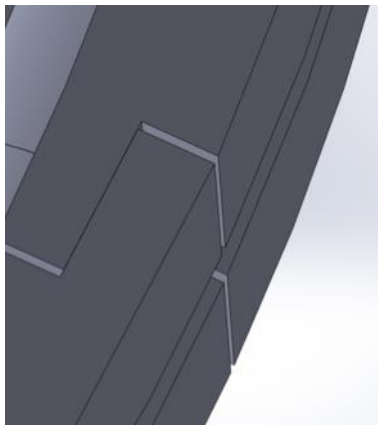
Operación de cierre

Insertar / Operaciones de
cierre/ **Labio/ranura**

Labio

-Selección de cara y aristas

IMPORTANTE: Seleccionar las **mismas aristas internas** que en la Ranura



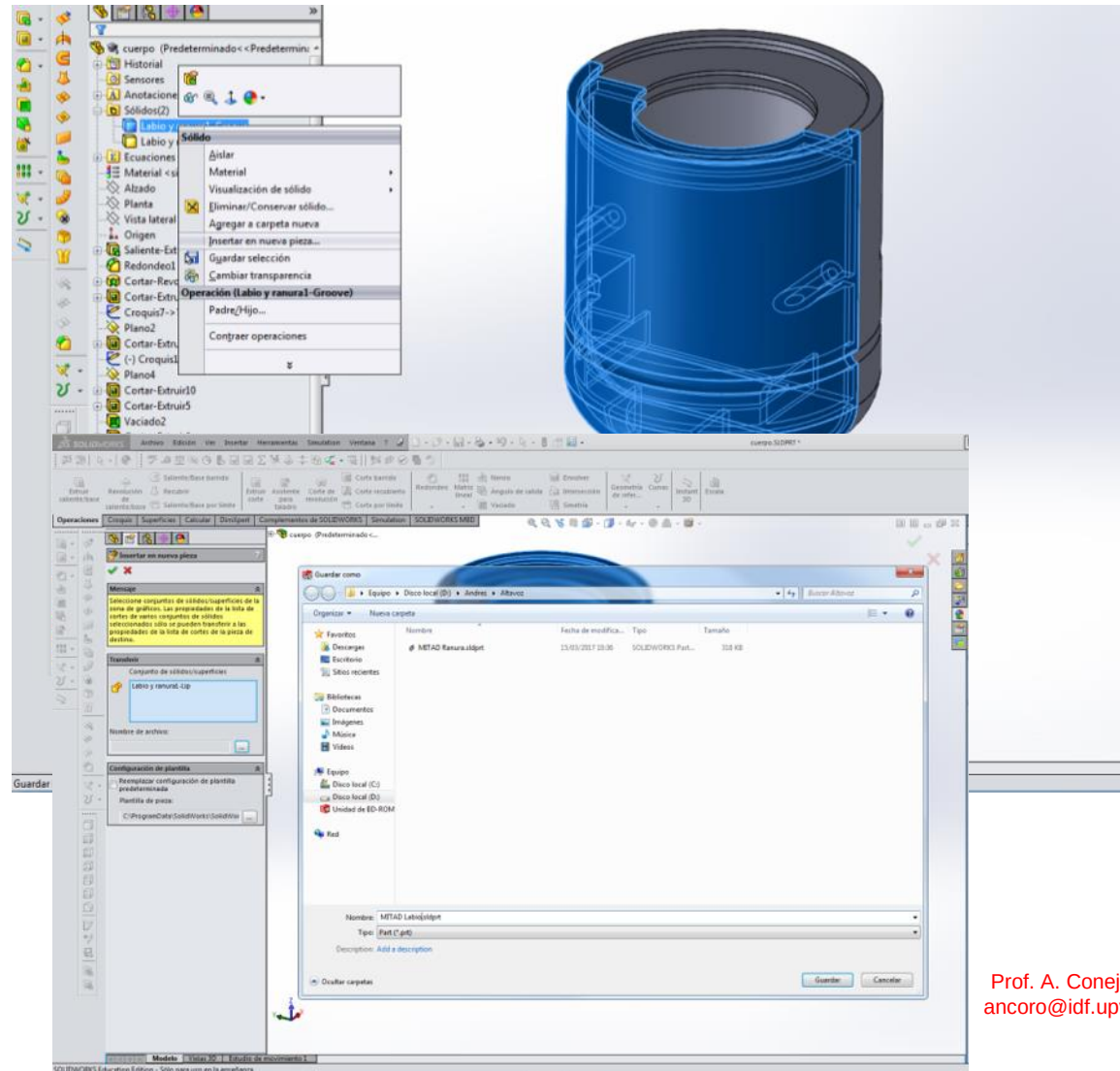
Modelado Altavoz. Ejemplo / Operación de cierre

Operación de cierre

Insertar / Operaciones de
cierre/ **Labio/ranura**

Insertar en nueva pieza

En esta operación
guardaremos cada uno de
los solidos (Labio/ranura) en
una nueva pieza. Esta
acción nos permitirá insertar
las piezas posteriormente en
un ensamblaje



Modelado Altavoz. Ejemplo / Ensamblajes

Ensamblajes

Opciones

Insertar nueva pieza

Podemos traer piezas previamente creadas al entorno de ensamblaje

Crear nueva pieza

Podemos crear una nueva pieza dentro del entorno de ensamblaje. De esta manera podemos utilizar referencias externas

TOLERANCIAS a respetar

De **0.2mm**:

- Entre piezas que se ensamblen por apriete (Rejilla y cuerpo)
- Entre componentes internos (electrónica) y paredes internas (cuerpo carcasa)

De **0.4 mm**: Entre piezas impresas

De **0.6 mm**: Entre piezas impresas con relación de movimiento como roscas o bayonetas

